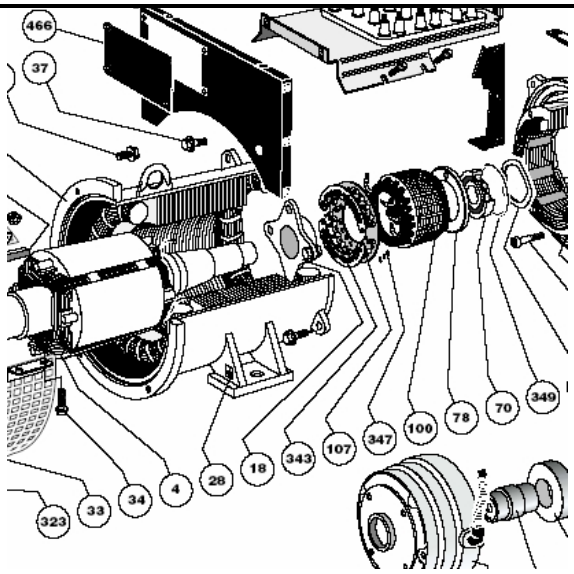
LEROY SOMER®



Конечный пользователь должен быть обеспечен данным руководством



ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
LSA 46.2 – 4-х полюсные
Установка и техническое обслуживание

LSA 46.2 4-х полюсный СИНХРОННЫЙ ГЕНЕРАТОР

Спасибо за то, что Вы выбрали одно из многочисленных изделий фирмы LEROY-SOMER.

Данное руководство применимо к генераторам, монтируемым в генераторных агрегатах.

Являясь представителем нового поколения изделий данное семейство генераторов сочетает в себе преимущества, обусловленные большим опытом, накопленным крупнейшим производителем в мире, и строгим контролем качества.

Мы бы хотели, чтобы Вы внимательно отнеслись к содержанию данного руководства по техническому обслуживанию. Следуя подробным инструкциям при установке, эксплуатации и обслуживании Вашего генератора, Вы можете рассчитывать на его безаварийную работу в течение многих лет.

Меры безопасности

Перед первым пуском генератора внимательно изучите содержание руководства по установке и техническому обслуживанию, поставляемому вместе с устройством. Все работы с генератором должны выполняться квалифицированными специалистами, прошедшими обучение по вводу в эксплуатацию, использованию и техническому обслуживанию механических и электрических агрегатов. Данное руководство по техническому обслуживанию следует сохранять в течение всего срока службы генератора и использовать совместно с контрактом.

Различные действия, описанные в данном руководстве, сопровождаются рекомендациями или условными обозначениями, предупреждающими пользователя о возможной аварии или несчастном случае.

Особенно важно, чтобы Вы полностью понимали и уделяли соответствующее внимание различным обозначениям, служащим для предостережения.

ОСТОРОЖНО

Условное обозначение, служащее для обозначения действия, способного привести к повреждению или выходу из строя агрегата и находящегося рядом оборудования.



Условное обозначение, указывающее на наличие общей опасности для персонала.



Условное обозначение, указывающее на наличие электрической опасности для персонала.

Символы предостережения

К данному руководству по техническому обслуживанию прилагается лист с бирками, содержащими различные инструкции по безопасности.

Эти бирки следует разместить в соответствии с чертежом (рисунок 1), но только после полного завершения процедуры установки агрегата.

Примечание: LEROY-SOMER оставляет за собой право изменения характеристик своих изделии в любое время в соответствии с развитием новейших технологий. Поэтому информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного оповещения.

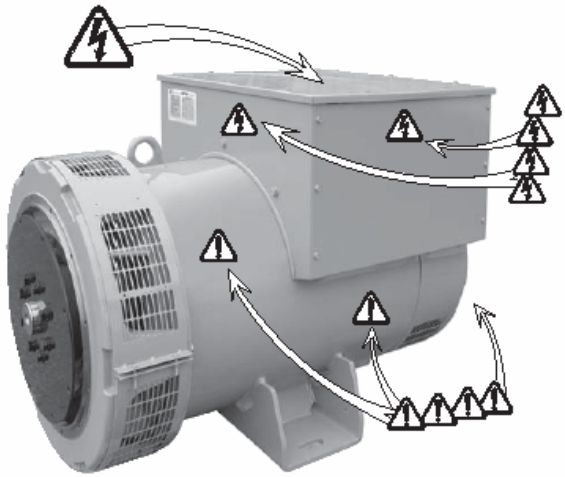


Рисунок 1

Copyright 2003: MOTEURS LEROY-SOMER
Данный документ является собственностью MOTEURS LEROY-SOMER. Его нельзя воспроизводить в какой-либо форме без предварительного разрешения. Зарегистрированные торговые марки, модели и патенты.

LSA 46.2 4-х полюсный СИНХРОННЫЙ ГЕНЕРАТОР

СОДЕРЖАНИЕ

1 – ПОЛУЧЕНИЕ 4
1.1 - Стандарты и меры безопасности 4
1.2 - Проверка 4
1.3 - Идентификация 4
1.4 - Хранение 4
2 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 5
2.1 – Электрические характеристики 5
2.2 - Механические характеристики 5
2.3 - Система возбуждения SHUNT 5
2.3 - Система возбуждения SHUNT 6
2.4 - Система возбуждения AREP/PMG 7
3 - УСТАНОВКА - ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 10
3.1 - Сборка 10
3.2 - осмотр перед первым включением 10
3.3 - Схемы подключения клемм 12
3.4 – Ввод в эксплуатацию 14
3.5 – Установка параметров 15
4 - ЭКСПЛУАТАЦИЯ - ОБСЛУЖИВАНИЕ 18
4.1 – Меры безопасности 18
4.2 – Регулярное обслуживание 18
4.3 - Определение неисправности 19
4.5 – Электрические неисправности 20
4.6 - Разборка, сборка (см. разделы 5.5.1 и 5.5.2) 22
4.7 – Установка и обслуживание PMG 23
4.8 – Таблица характеристик 24
5 – ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 25
5.1 – Первостепенные запасные части 25
5.3 – Дополнительное оборудование 25
5.4 – Расширенная сборочная диаграмма, перечень запасных частей 26

LSA 46.2 4-х полюсный СИНХРОННЫЙ ГЕНЕРАТОР

1 – ПОЛУЧЕНИЕ

1.1 - Стандарты и меры безопасности

Наши генераторы переменного тока удовлетворяют большинству международных стандартов и совместимы с рекомендациям **Международной электротехнической комиссии** IEC 34-1, (EN 60034, ГОСТ 28173).
– рекомендациям **Международной организации по стандартизации ISO 8528**
– директивам Европейского Сообщества по электромагнитной совместимости (EMC) 8913361EEC;
– директивам **Европейского Сообщества 72/23/EEC и 93168/EEC (директивы по низкому напряжению)**.

Все изделия имеют маркировку CE в соответствии с директивой по низкому напряжению (LVD) для использования в качестве элементов агрегатов. По специальному запросу может поставляться декларация о совместимости.

1.2 - Проверка

При получении генератора переменного тока про верьте его на предмет отсутствия повреждении, возникших при перевозке.

Если Вы обнаружите признаки ударов, свяжитесь с транспортной компанией, занимавшейся доставкой оборудования, (Вы можете предъявить претензии по страховке) и после визуального осмотра проверните вал рукой (в случае двойного подшипника) для обнаружения каких-либо нарушений функционирования.

1.3 - Идентификация

Генератор идентифицируется по паспортной табличке (рисунок 2), прикрепленной к клеммному блоку. Убедитесь, что паспортная табличка на агрегате соответствует Вашему заказу.

Название агрегата определяется в соответствии с различными критериями (см. ниже).

Пример описания генератора переменного тока типа LSA L46.2 M7 J6/4:

- LSA: Название семейства изделий PARTNER;
  - M: Для использования на судах;
  - C: Когенерация;
  - T: Телекоммуникации.
- 42.2 - Тип агрегата
- M7: Модель
- C: Система возбуждения (C: AREP/J: SHUNT или PMG/E: COMPOUND);
- 6/4 Количество обмоток/количество полюсов

1.3.1 - Паспортная табличка

Для того, чтобы всегда иметь под рукой точное описание Вашего устройства, вы можете написать его характеристики на паспортной табличке, приведенной в руководстве ниже.

1.3.1 - Размеры

Размеры генератора данного типа приведены в каталогах.

1.4 - Хранение

До момента установки агрегаты должны храниться следующим образом:

- вдали от влаги. при относительной влажности воздуха не более 90%, изоляция устройства может быстро разрушиться при температурах немного выше 0 и влажности около 100%, следите за состоянием антикоррозийной обработки неокрашенных частей изделия.
- При длительном хранении агрегата его можно поместить в герметичный кожух (например, термообработанный пластик) с внутренними осушителями, вдали от источников сильных и частых колебаний температуры для предотвращения появления конденсата при хранении.
- При наличии вибраций попытайтесь снизить влияние этих вибраций, поместив генератор на демпфирующую подставку (резиновую или из аналогичного материала) и поворачивайте ротор на долю оборота каждые две недели для того, чтобы избежать появления отметин на кольцах подшипника.

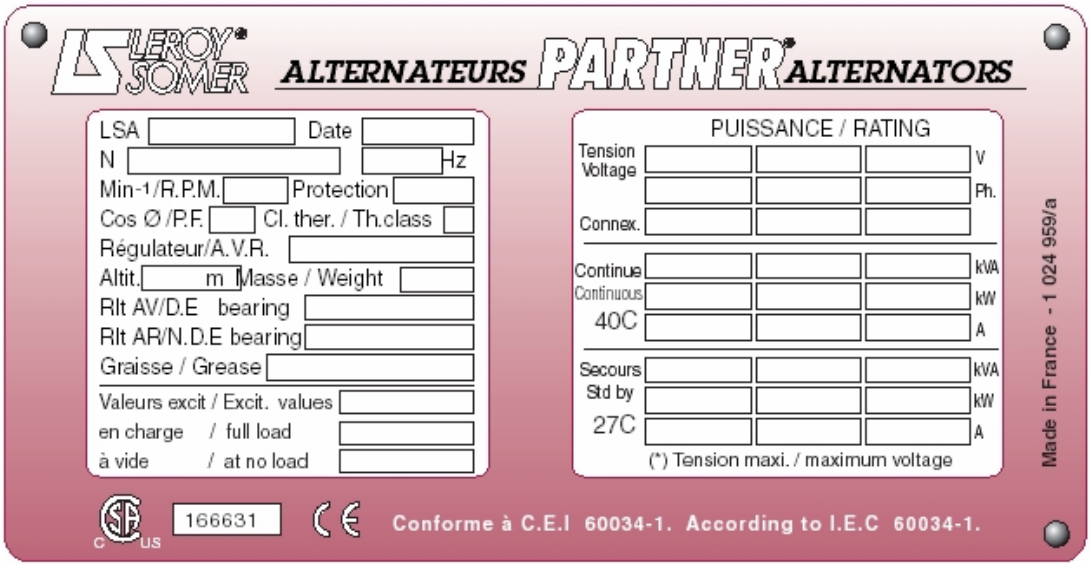


Рисунок 2

LSA 46.2 4-х полюсный СИНХРОННЫЙ ГЕНЕРАТОР

2 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 – Электрические характеристики

Генератор переменного тока PARTNER LSA 46.2 является агрегатом без контактных колец и со щетками вращающихся обмоток, намотанных с шагом 2/3, 6 или 12-проводных, с классом изоляции H и со следующими вариантами системы возбуждения "SHUNT' рис 3, "AREP" рис. 4 или "PMG" рисунок 5 (см разделы 2.3, 2.4, 2.5). Подавление помех соответствует стандарту EN 55011, группе 1, классу B.

2.1.1 – Дополнительное оборудование

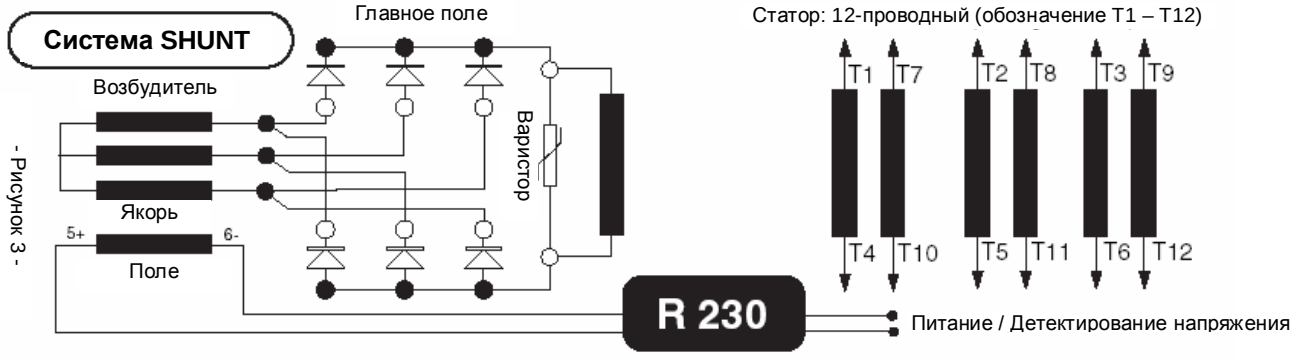
- Датчики определения температуры статора;
- Датчики температуры подшипников (PTC, PT100, и т.п.);
- Противоконденсатные нагреватели;

2.2 - Механические характеристики

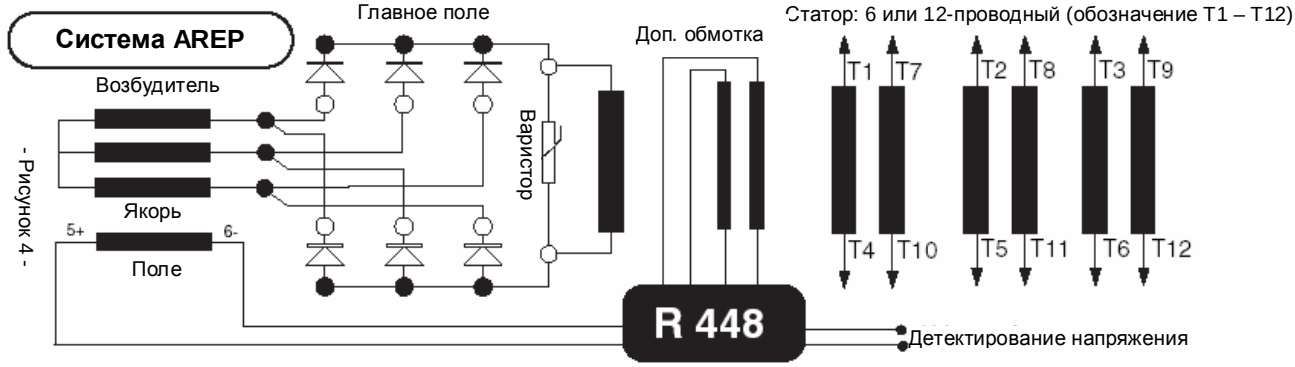
- Стальной корпус;
- Чугунные подшипниковые щиты;
- Защищенные шариковые подшипники, со смазкой на все время эксплуатации;
- Монтажное исполнение:
  IM1201 (MD 35): с одним подшипником, со стандартными лапами и дисковым сочленением SAE;
  IM1001 (B 34): монтируемый на лапах с двумя подшипниками со стандартным валом под шпонку
- Брызгозащищенная машина с самоохлаждением
- Степень защиты: IP 23

2.2.1 - Варианты

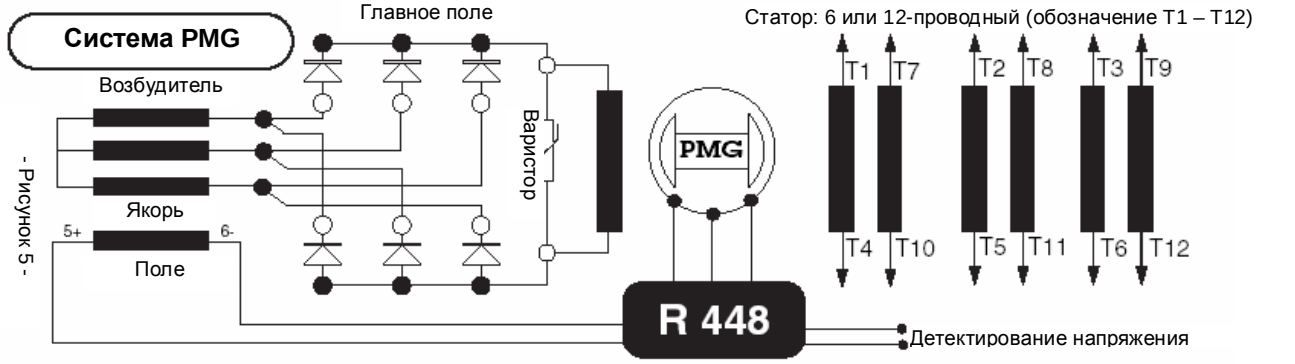
- Входной воздушный фильтр;
- выходной воздушный;
- Подшипники со пополняемой смазкой



- Рисунок 3 -



- Рисунок 4 -



- Рисунок 5 -

2.3 - Система возбуждения SHUNT

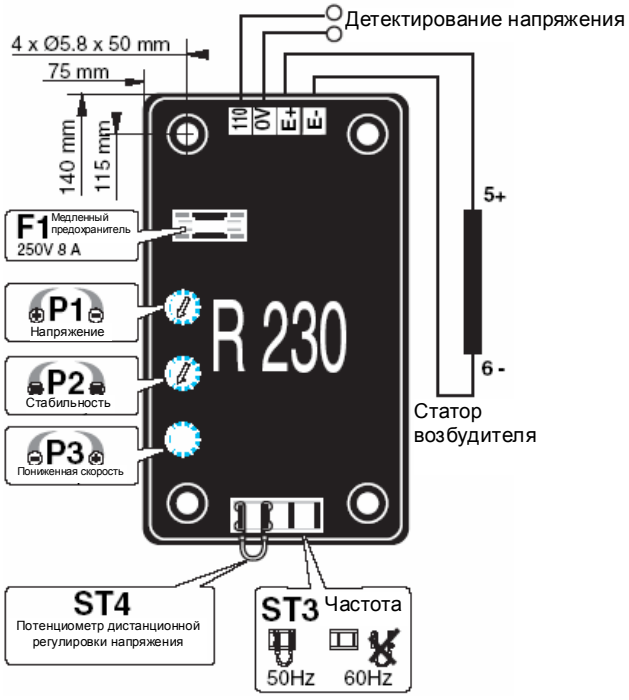
Генератор переменного тока с системой возбуждения SHUNT является устройством с самовозбуждением и стабилизатором напряжения R230 (рис. 5) Стабилизатор контролирует ток возбуждения возбудителя, как функцию выходного напряжения генератора. Из-за очень простой конструкции генератор с системой возбуждения SHUNT не имеет возможности выдерживать короткое замыкание.



Рисунок 6

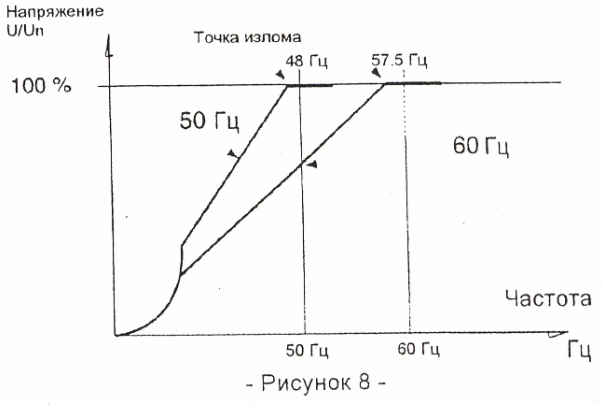
2.3.1 – R 230 AVR (см. рис. 7)

- Регулирование напряжения: около ± 0,5 %
- Диапазон рабочих напряжений от 85 до 139 В (50/60 Гц);
- Быстрое срабатывание (500 мс) при изменении амплитуды напряжения ±20% при переходных процессах;
- Уставка напряжения P1;
- Уставка стабильности P2;
- Источник питания защищен плавким предохранителем 8A, замедленного действия (допуск 10A в течение 10 секунд);
- Частота: 50 Гц при установленной перемычке ST3 - 60 Гц без перемычки ST3;
- Установленная на заводе-изготовителе защита от понижения скорости P3 (см рис 8).



2.3.2 – Варианты стабилизатора P230 A:

Потенциометр для дистанционной регулировки напряжения, 1000 Ом/0.5 Вт минимум регулировка в диапазоне ±5%. Удалите перемычку ST4/



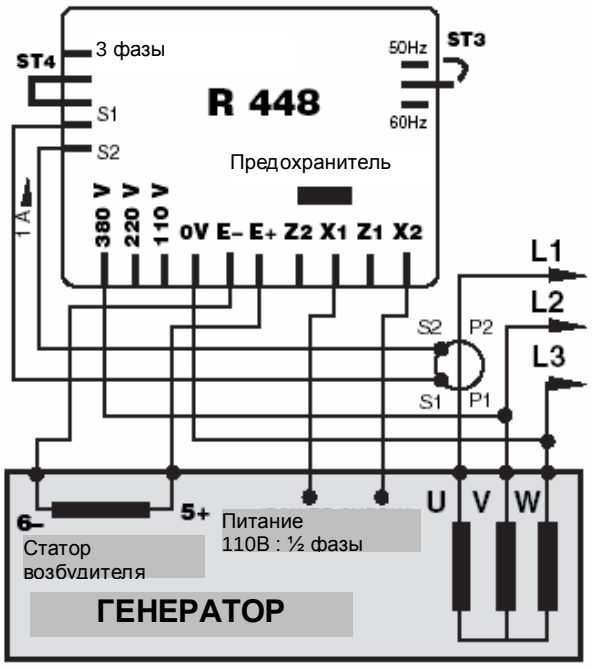
- Рисунок 8 -

2.3.3 – Работа со стабилизатором R 448

Для обеспечения приведенных ниже функций, как вариант, вместо стабилизатора R230 с генератором системой возбуждения SHUNT может использоваться стабилизатор напряжения R448 (см рисунок 10).

- Параллельная работа генераторов (с трансформаторами тока);
- Параллельная работа генератора с электрической сетью (с трансформатором тока и модулем R726);
- Определение по 3 фазам (модуль R731);
- Функция LAM (встроена в R448).

В этом случае, блок R 230 заменяется на R 448 AVR.



- Рисунок 9 -

LSA 46.2 4-х полюсный СИНХРОННЫЙ ГЕНЕРАТОР

2.4 - Система возбуждения AREP/PMG

При использовании как системы возбуждения AREP так и PMG, генератор поставляется с регулятором напряжения R 448 (см. рисунок 10).



- Рисунок 10 -

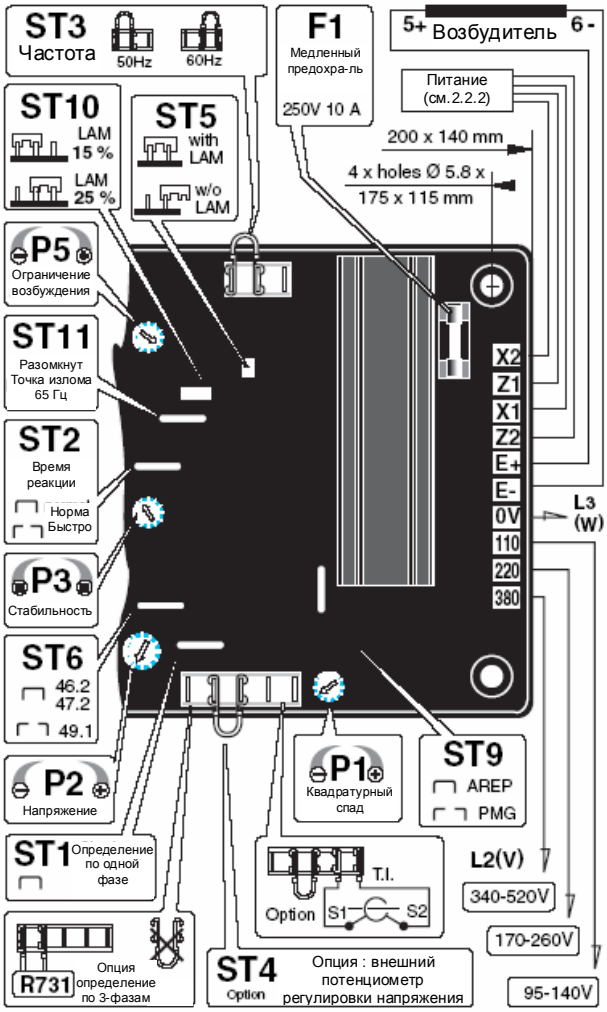
При использовании системы возбуждения AREP электронный автоматический стабилизатор напряжения R 448 (см. рис. 10) получает питание по двум вспомогательным обмоткам, независимым от схемы определения напряжения Одна обмотка (X1, X2) имеет напряжение, пропорциональное выходному напряжению генератора (характеристика SHUNT, напряжение второй обмотки (Z1, Z2) пропорционально току статора (смешанная характеристика: эффект усиления). Напряжение, поступающее от источника питания, перед подачей на управляющий транзистор стабилизатора выпрямляется и фильтруется. Данный принцип обеспечивает отсутствие влияния на качество стабилизации искажении, вносимых нагрузкой.
При использовании системы возбуждения PMG, генератор на постоянных магнитах добавляется к генератору для обеспечения питания блока AVR напряжением, которое не зависит от напряжения основной обмотки генератора. Генератор системы PMG размещается на неприводном конце машины и соединяется к блоку AVR R 448. При этом перемычка ST9 должна быть отсоединена.
Эти две системы возбуждения обеспечивают возможность работы при коротком замыкании с перегрузкой по току 3 In в течение 10 секунд и хорошую устойчивость к возмущениям, вносимым нагрузкой генератора.
Блок AVR контролирует и корректирует выходное напряжение генератора путем настройки тока возбуждения.

2.4.1 - Стабилизатор R448 (рисунок 11)

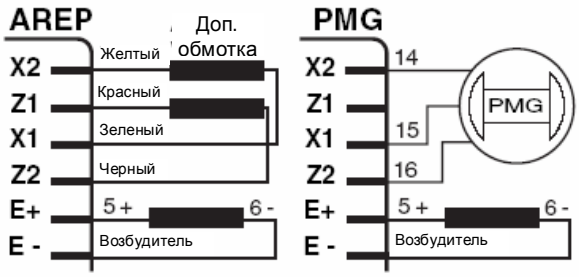
ВНИМАНИЕ

ПЕРЕМЫЧКА ST9 ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАМКНУТА ДЛЯ СИСТЕМЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ AREP

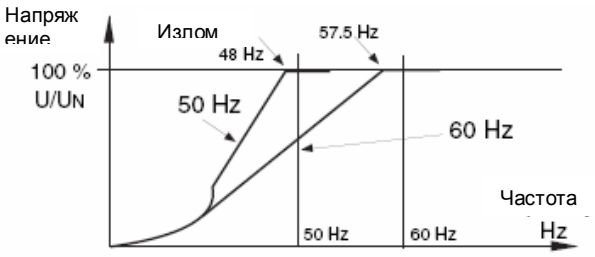
- ток короткого замыкания = 3 x In в течение 10 сек;
- стандартный источник питания, 2 вспомогательные обмотки
- параллельный источник питания; максимум 150В – 50/60 Гц
- номинальный ток перегрузки: 8 А – 10 секунд
- электронная защита (перегрузка, размыкание при коротком замыкании при определении напряжения: максимальный ток возбуждения в течение 10 секунд, затем возвращается до значения 1 А);
- предохранитель F1 со стороны входа (X1, Z1)
- предохранитель P2 со стороны выхода (E+, E-)
- определение напряжения. 5 ВА, развязка с помощью трансформатора:
  клеммы 0-110 В = от 95 до 140 В
  клеммы 0-220 В = от 170 до 260 В
  клеммы 0-380 В = от 340 до 520 В
- стабильность напряжения ±0,5%;
- быстрое или нормальное срабатывание, устанавливаемое перемычкой ST2;
- регулировка напряжения с помощью потенциометра P2 либо подачей напряжения ±1В на клеммы внешнего потенциометра;
- определение тока (параллельная работа): входы S1, S2 предназначены для 1 трансформатора тока 2,5 ВА кп. 1, ток вторичной обмотки 1А (опция);
- регулировка квадратурного спада потенциометром P1;
- порог частоты регулируется потенциометром P4;
- регулировка максимального тока возбуждения P5 от 4,5 до 8А;
- выбор частоты 50/60 Гц перемычкой ST3;
- выбор точки излома перемычкой ST11: для приложения Tractelec и с переменной частотой вращения



2.4.2 – Подключение питания



2.4.3 – Частота по отношению к напряжению (без LAM)



2.4.4 – характеристики модуля LAM (Модуль согласования нагрузки)

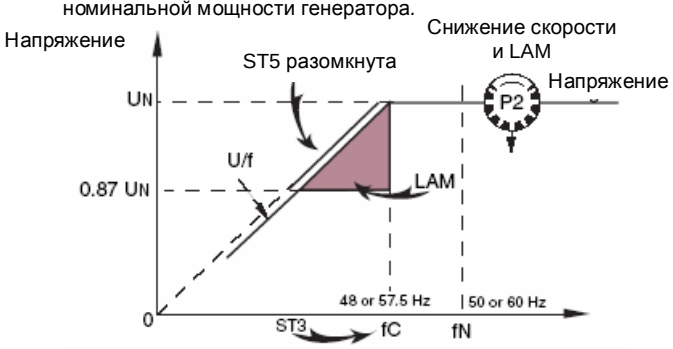
Модуль LAM встроенный в регулятор по определению активен (перемычка ST5 замкнута). Он может быть деактивирован размыканием ST5. Модуль может быть настроен на значение 15% или 25% при помощи перемычки ST10 (заводская уставка 15%).

- Действие модуля LAM:

При набросе нагрузки, скорость генераторного агрегата снижается. Когда она снижается ниже порога частоты, модуль LAM сбрасывает напряжение на приблизительно 15% либо 25% и соответственно снижает величину активной нагрузки, приложенной к генератору приблизительно на 25 либо 45%, пока скорость снова не достигнет номинального значения.

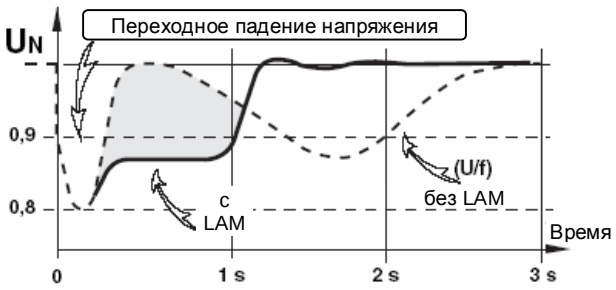
В связи с этим LAM может быть использован как для снижения провалов скорости (частоты) так и для уменьшения времени их действия для заданной приложенной нагрузки либо для увеличения величины набрасываемой нагрузки возможной для одного провала скорости (двигатели с турбо-наддувом).

Для того, чтобы избежать колебаний напряжения, порог включения для функции LAM должен быть установлен приблизительно на 2 Гц ниже наименьшей частоты в стабильном состоянии. Рекомендуется использовать модуль LAM с уставкой 25% для набросов нагрузки ≥ 70% от номинальной мощности генератора.



2.4.5 – Типичный результат работы дизельного двигателя с модулем LAM и без него (только U/f)

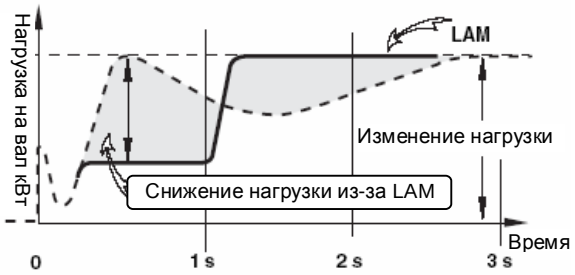
2.4.5.1 - Напряжение



2.4.5.2 - Частота



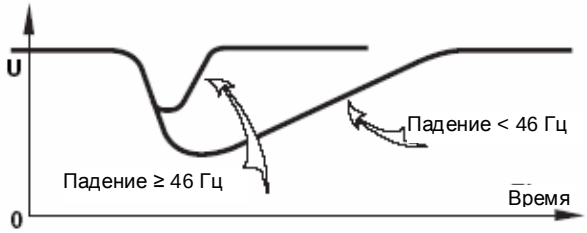
2.4.5.3 - Мощность



2.4.6 – Функция постепенного увеличения напряжения

Во время наброса нагрузки, эта функция позволяет генераторному агрегату возвращаться к номинальной скорости быстрее из-за постепенного увеличения напряжения в соответствии со следующим принципом:

- Если скорость падает между 46 и 50 Гц, выходное напряжение увеличивается быстро.
- Если скорость падает ниже 46 Гц, то выходное напряжение увеличивается медленно, поскольку двигателю необходим запас по мощности для преодоления перегрузки.



2.4.7 – Опции стабилизатора напряжения R 448

- **Трансформатор тока** для параллельной работы номиналом … /1A ≥ 2,5 кВА класс 1 (см. диаграмму)
- **Трансформатор напряжения** (адаптация);
- **Потенциометр для дистанционной регулировки напряжения:** 470 Ом, 0.5 Вт минимум. диапазон регулировки +5% (диапазон ограничивается внутренним потенциометром напряжения P2). Разомкните перемычку ST4 для того чтобы подключить потенциометр. (Дополнительно к основному, для увеличения диапазона регулировки может быть использован потенциометр 1 кОм).
- **Внешний модуль R731:** определение трехфазного напряжения от 200 да 500 В, совместим с параллельным режимом работы. Разомкните перемычку ST1 для того, чтобы подключить модуль; установите напряжение потенциометром модуля.
- **Модуль R 734:** определение 3-х фазного тока и напряжения для работа на несбалансированных установках (небаланс > 15%).
- **Модуль R 726:** меняет регулирование система на 4F конфигурацию (см. описание модуля).
  - Регулировка коэффициента мощности cos φ (2F);
  - балансировка напряжения перед параллельной работой с сетью (3F);
  - Подсоединение группы генераторов уже работающих параллельно к сети (4F).
- **Модуль R 729:** выполняет те же функции, что и R 729, плюс дополнительно:
  - Определение выхода из строя диодов;
  - Вход 5/20 мА;
  - Возможность регулирования реактивной мощности кВА.

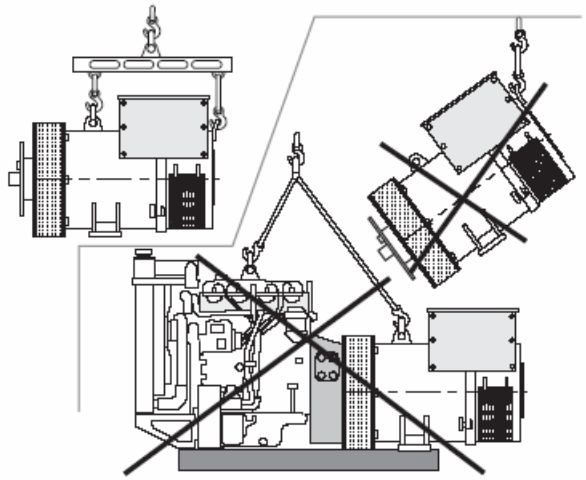
3 - УСТАНОВКА - ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

3.1 - Сборка



Любые манипуляции с устройством должны выполняться только при помощи специального оборудования.
При перемещении агрегат должен всегда оставаться в горизонтальном положении (когда транспортная лента снята).

3.1.1 - Манипулирование
Для подъема и перемещения самого генератора используются мощные проушины. Их нельзя использовать для подъема всего генераторного агрегата. Выбирайте подъемное устройство, которое соответствует расположению проушин для корректного обращения с устройством (см. рисунок 1б).



- Рисунок 16 -

3.1.2 – Сочленение
3.1.2.1 – Генератор с одним подшипником

Перед соединением с первичным двигателем проверьте, что оба устройства совместимы путем:
- торсионного анализа передачи;
- проверки размеров маховика и его кожуха, фланца, дисков сцепления и смещения.

ВНИМАНИЕ

При сочленении генератора с первичным двигателем отверстия диска сцепления должны быть совмещены с отверстиями маховика путем прокручивания вала двигателя. Не используйте вентилятор генератора для поворота ротора.

Затяните винты дисков сцепления до рекомендованного крутящего момента (см. раздел 4 6 2) и проверьте наличие бокового люфта на коленчатом валу.

3.1.2.2 – Генератор с двумя подшипниками

- Полугибкое сочленение
Рекомендуется тщательно выровнять устройства относительно друг друга, измерив соосность и параллельность двух частей деталей сочленения. Разница не должна превышать указанных значений 0.1 мм.

ВНИМАНИЕ

Данный генератор был сбалансирован на полушпонку

- Система привода «ремень-шкив»
Убедитесь, что валы параллельны, шкивы выровнены, а также убедитесь в правильном натяжении ремня Максимально допустимая радиальная нагрузка в центре на конце вала составляет 520 Н для вычисленного срока службы "L10" 20000 при скорости вращения 1800 мин$^{-1}$ или 3600 мин$^{-1}$.
Примечание: Для специальных систем привода «ремень-шкив», пожалуйста, свяжитесь с заводом.

3.1.3 – Размещение
Убедитесь, что температура окружающей среды в помещении, в котором помещен генератор, не может превышать 40°C для получения стандартных номинальных значений мощности (при температурах выше 40°C используйте понижающий коэффициент). Следует обеспечить свободную циркуляцию сухого свежего воздуха без пыли вокруг воздухозаборных жалюзи с противоположной стороны сочленения. Важно предотвратить повторный проход не только горячего воздуха от генератора или двигателя, но также и выхлопных газов.

3.2 - осмотр перед первым включением

3.2.1 - Электрическая проверка



Ни при каких обстоятельствах не следует включать генератор, новый или любой дугой, если сопротивление его изоляции менее 1 МОм для статора и 100000 Ом для других обмоток.

Существуют два возможных метода восстановления приведенных выше максимальных значений сопротивления.
а) Просушитё генератор в течение 24 часов в сушильной печи при температуре приблизительно 110°C;
б) Продуйте генёратор горячим воздухом через входное отверстие, убедившись, что вал проворачивается даже при отключенном возбудителе поля;
в) Запустите генератор в режиме короткого замыкания (отключите стабилизатор напряжения);
- Закоротите выходные фазы, используя соединения способные выдерживать номинальный ток (попытайтесь не превышать 6 А/мм);
- Подключите амперметр для контроля величины тока, проходящего через замкнутые накоротко соединения;
- Подключите батарею напряжением 48В последовательно с реостатом сопротивлением приблизительно 10 Ом (50 8т) к клеммам возбудителя поля возбуждения, соблюдая полярность;
- Полностью откройте все отверстия генератора;
- Запустите генератор с номинальной скоростью Отрегулируйте ток возбудителя поля, используя реостат

для получения номинального значения выходного тока в короткозамкнутых соединениях.

Примечание: Длительный простой: Для того, чтобы избежать этих проблем рекомендуется использовать обогреватели, а также время от времени проворачивать вал генератора Обогреватели действительно эффективны только, если они работают постоянно в моменты простоя генератора.

3.2.2 - Визуальный осмотр и проверка физических параметров

Перед пуском генератора в первый раз проверьте, что:

- фиксирующие болты на лапах затянуты;
- охлаждающий воздух проходит беспрепятственно;
- защитные жалюзи и кожух стоят на своих местах
- стандартное направление вращения по часовой стрелке, если смотреть со стороны вала (чередование фаз в следующем порядке. 1-2-3). Для поворота против часовой стрелки поменяйте местами фазы 2 и 3;
- подключение обмоток соответствует рабочему напряжению (см. раздел 3.3).

3.3 - Схемы подключения клемм

Для модификации типа соединения измените положение клеммных кабелей (см. рисунки 17 и 18). Код обмотки указан на паспортной табличке.



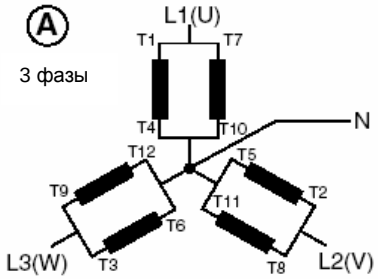
Любое вмешательство в клеммные соединения генератора при изменении типа подключения или проверках должно выполняться, когда генератор остановлен.

3.3.1 – Соединение клемм: 12 проводов (рисунок 17)

Оборудование и материалы для подключения описаны в разделе 5.3.3.

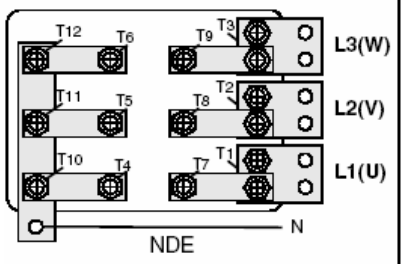
Коды соединений | **Значения напряжений** | **Заводские соединения**

A — 3 фазы

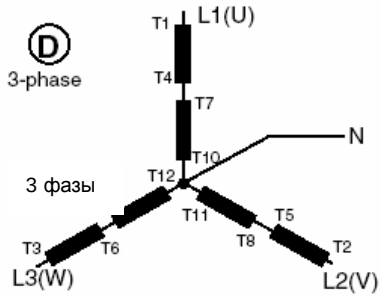


Обмотка	50 Hz	60 Hz
6	190 - 208	190 - 240
7	220	-
8	-	190 - 208

Детектирование напряжения R320:
0 => (T1) / 110 В => (T4)
Детектирование напряжения R 438:
0 => (T3) / 220 В => (T2)



D — 3-phase / 3 фазы

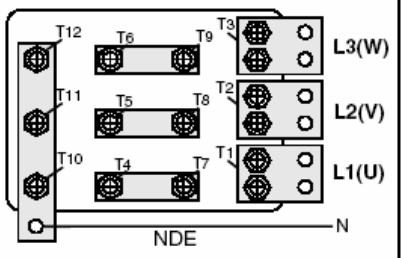


Обмотка	50 Hz	60 Hz
6	380 - 415	380 - 480
7	440	-
8	-	380 - 416

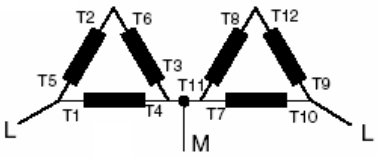
Детектирование напряжения R320:
0 => (T1) / 110 В => (T4)
Детектирование напряжения R 438:
0 => (T3) / 380 В => (T2)

9	500	600

Для обмотки 9 детектирование напряжения R 448 и трансформатора (см. спец. схемы AREP и SHUNT)



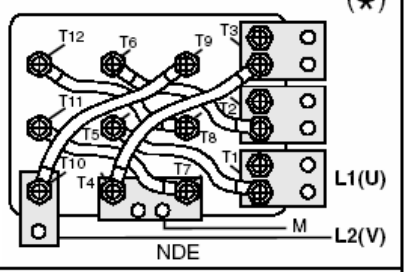
FF — 1 фаза



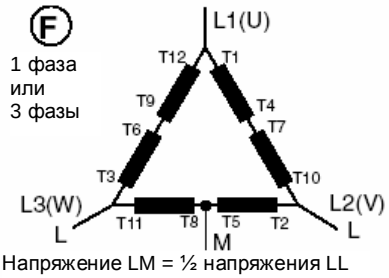
Напряжение LM = ½ напряжения LL

Обмотка	50 Hz	60 Hz
6	220 - 240	220 - 240
7	240 - 254	-
8	-	220 - 240

Детектирование напряжения R320:
0 => (T1) / 110 В => (T4)
Детектирование напряжения R 438:
0 => (T10) / 220 В => (T1)



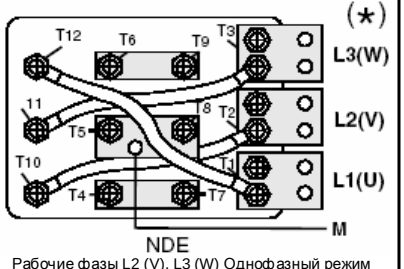
F — 1 фаза или 3 фазы



Напряжение LM = ½ напряжения LL

Обмотка	50 Hz	60 Hz
6	220 - 240	220 - 240
7	240 - 254	-
8	-	220 - 240

Детектирование напряжения R320:
0 => (T8) / 110 В => (T11)
Детектирование напряжения R 438:
0 => (T3) / 220 В => (T2)



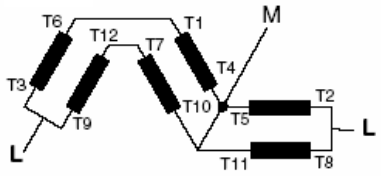
Рабочие фазы L2 (V), L3 (W) Однофазный режим

В случае перекоммутации убедитесь, что настройки напряжения AVR правильны!
Как опция, для этих соединений может поставлять набор гибких перемычек и специальные соединители

- Рисунок 17 -

LSA 46.2 4-х полюсный
СИНХРОННЫЙ ГЕНЕРАТОР

Ⓖ 1 фаза

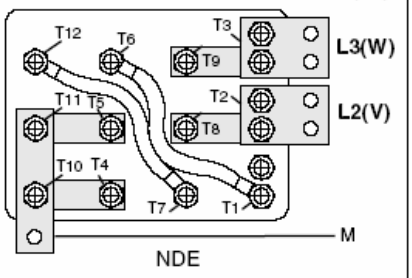


Напряжение LM = ½ напряжения LL

Обмотка	50 Hz	60 Hz
6	220 - 240	220 - 240
7	250 - 260	-
8	200	220 - 240

Детектирование напряжения R320:
0 => (T8) / 110 В => (T11)
Детектирование напряжения R 438:
0 => (T3) / 220 В => (T2)

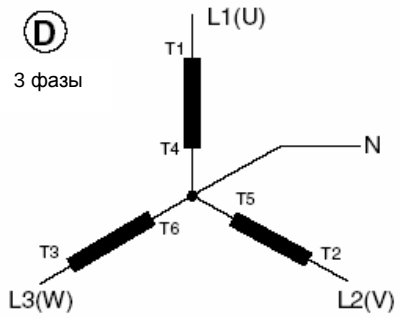
(*)

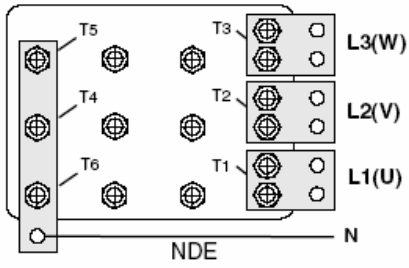


⚠ **В случае перекоммутации убедитесь, что настройки напряжения AVR правильны!**
Как опция, для этих соединений может поставлять набор гибких перемычек и специальные соединители

3.3.2 – Соединение клемм: 6 проводов (невозможно с R230)

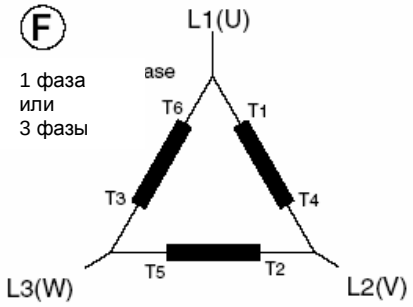
Коды соединений	Значения напряжений			Заводские соединения
Ⓓ 3 фазы	Обмотка	50 Hz	60 Hz	
	6S	380 - 415	380 - 480	
	7S	440	-	
	8S	-	380 - 416	
		Детектирование напряжения R 438: 0 => (T3) / 220 В => (T2)		
	9S	-	600	Для обмотки 9 диаграмма детектирование напряжения R 448 и трансформатора по запросу



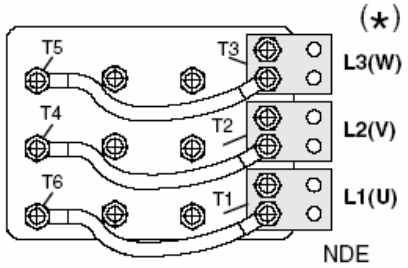


Ⓕ 1 фаза или 3 фазы	Обмотка	50 Hz	60 Hz
	6S	220 - 240	220 - 277
	7S	240 - 254	-
	8S	-	220 - 240

Детектирование напряжения R 448:
0 => (T3) / 220 В => (T2)



(*)



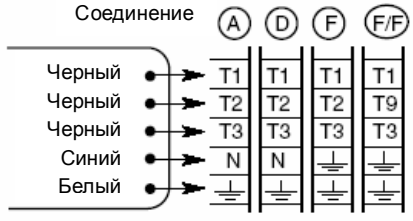
Рабочие фазы: L2 (V), L3 (W) однофазный

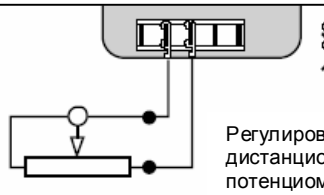
⚠ **В случае перекоммутации убедитесь, что настройки напряжения AVR правильны!**
Как опция, для этих соединений может поставлять набор гибких перемычек и специальные соединители

- Рисунок 18 -

3.3.3 – Схемы подключения дополнительного оборудования

R 791 T для подавления помех (стандартная маркировка CE)	Потенциометр регулировки напряжения

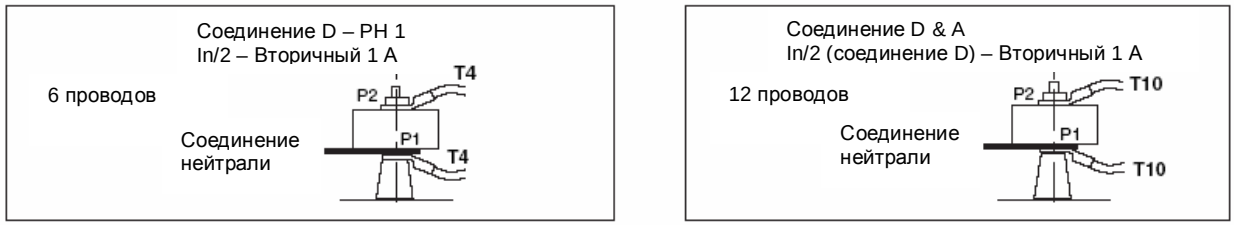




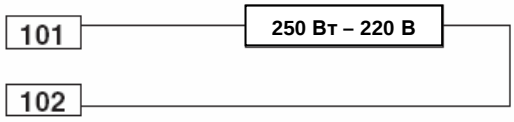
Регулировка напряжения дистанционным потенциометром

LSA 46.2 4-х полюсный СИНХРОННЫЙ ГЕНЕРАТОР

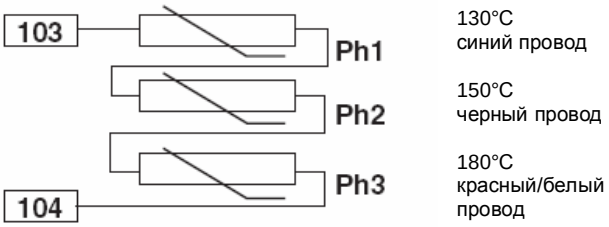
Подключение трансформатора тока



Подогрев обмотки



Датчики температуры обмотки PTC



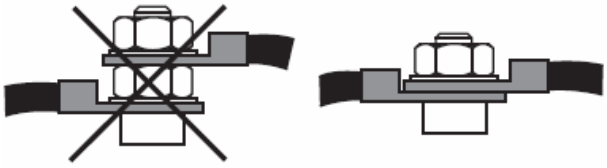
3.3.4 – Проверка соединений



Электрические соединения должны быть выполнены в соответствии с правилами, действующими на территории конкретного государства.

Убедитесь в том, что:

- дифференциальный выключатель соответствует нормативным документам по безопасности труда, деиствующим на территории того государства, где будет использоваться агрегат, и установлен соответствующим образом как можно ближе к выходу генератора (Отключите провод голубого цвета модуля подавления помех R 791, подключенный к неитрали);
- ни одно защитное устройство не сработало,
- при наличии внешнего стабилизатора соединения между генератором и панелью распределительного щитка выполнены в соответствии со схемой соединения
- отсутствует: короткое замыкание между фазой ипи фазой-нейтралью между выходными клеммами генератора и шкафом управления генераторного агрегата (часть схемы не защищена автоматическими выключателями или реле распределительного щитка)
- генератор должен быть подключен так, чтобы клеммные лепестки располагались один над другим, как показано на схеме подключения клемм на рисунке *21.*



- Рисунок 21 -

3.3.1 - Элёктрическая проверка стабилизатора напряжения

- Убедитесь, что все соединения выполнены надлежащим образом, как показано на прилагаемых схемах соединений;
- Проверьте правильность установки перемычки выбора частоты "ST3";
- Проверьте, подключена ли перемычка 3T4 или потенциометр дистанционной регулировки;
- Дополнительные рабочие режимы (R 438 LS);
- Перемычка ST1. отрежьте для подключения 3-фазного модуля определения R731;
- Перемычка ST2: отрежьте для ускорения срабатывания;
- Перемычка ST3 отрежьте для подавления функции.

3.4 – Ввод в эксплуатацию



Генератор может запускаться и использоваться только, если установка была проведена в соответствии с инструкциями и рекомендациями, приведенными в данном руководстве.

Генератор проходит тестирование и установку параметров на заводе-изготовителе. При первом испольэовании генератора в режиме холостого хода убедитесь в правильности и стабильности скорости привода (см. паспортную табличку). При работе с нагрузкой генератор должен поддерживать свою номинальную скорость и напряжение; однако в случае отклонений от нормы можно изменить установки генератора (следуйте процедуре регулировки, приведенной в разделе 3.5). Если генератор все равно работает неправильно, следует определить причину неисправности (см раздел 4.4).

3.5 – Установка параметров



В процессе тестирования различные регулировки должны выполняться только квалифицированным персоналом. Внимательно следите, чтобы перед началом регулировок была достигнута скорость привода, указанная на паспортной табличке.

1500 об/мин/50Гц или 1800 об/мин/60Гц

Нельзя производить настройку выходного напряжения при неверных значениях частоты тока и скорости вращения (Есть риск возникновения поломок ротора, которые невозможно исправить в дальнейшем).

Стабилизатор напряжения AVR используется для выполнения любых регулировок генератора.

3.5.1 – Регулировки R 230 (система SHUNT)



Начальные установки потенциометра

- Потенциометр P1 (регулировка напряжения стабилизатора) полностью против часовой стрелки;
- Потенциометр дистанционной регулировки напряжения: среднее положение;
- Запустите генератор на номинальной скорости если напряжение не возрастает, магнитный контур должен быть размагничен (см. раздел 4.5);
- Медленно поворачивайте потенциометр регулировки напряжения стабилизатора P1 до тех пор пока напряжение на выходе не достигнет номинального значения;
- Отрегулируйте стабильность, используя P2;
- Зафиксированный потенциометр P3 установлен на заводе-изготовителе на значение 48 Гц для 50 Гц и 57 5 Гц для 60 Гц.

3.5.2 - Регулировка R448 (система AREP или PMG)

ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что перемычка ST9 замкнута, если используется система возбуждения AREP и разомкнута, если используется система возбуждения PMG.



a) Начальная установка потенциометров см. таблицу
- потенциометр дистанционной регулировки напряжения центральное положение (перемычка ST4 убрана)

Действие	Заводская настройка	Потенциометр
Напряжение Минимум при полном повороте против часовой стрелки	400 В – 50 Гц (показание 0 – 380 В)	
Стабильность	Не регулируется (положение потенциометра среднее)	
Квадратурное падение напряжения (Параллельная работа с трансформатором тока) - квадратурное падение равно 0 при полном повороте против часовой стрелки	Не регулируется (полный поворот против часовой стрелки)	
Максимальный ток возбуждения Ограничение возбуждения и тока короткого замыкания, минимальные значения при полном повороте против часовой стрелки	Максимальное значение 10 А	

Настройка стабильности при одиночной работе

b) Установите аналоговый (стрелочный) вольтметр постоянного тока, калиброванный на 50 В постоянного тока, между клеммами E+, E-, а другой вольтметр, калиброванный на 300 - 500 В или 1000 В переменного тока - между выходными клеммами генератора;
c) Убедитесь, что перемычка ST3 выбора частоты установлена на требуемое значение (50 или 60 Гц);
d) Потенциометр P2 должен быть полностью повернут против часовой стрелки для установки напряжения на минимум;
e) Потенциометр регулировки стабильности P3 должен быть повернут на 1/3 оборота против часовой стрелки;
f) Запустите генератор и установите его скорость, соответствующую частоте 48 Гц для 50 Гц или 58 Гц для 60 Гц;
g) Отрегулируйте выходное напряжение на требуемое значение, используя потенциометр P2

- номинальное напряжение UN для одиночной работы генератора (например, 400 В);
- или UN от 12 до 4% для параллельной работы с трансформатором тока (например, 410 В).

Если значение напряжения колеблется, используйте потенциометр ***P3*** для выполнения регулировок (попробуйте в обоих направлениях), запоминая напряжение между E+., E- (приблизительно 10 В постоянного тока). Наиболее быстрого срабатывания можно достичь, когда потенциометр (P3) установлен на границу нестабильности Если стабильное положение отсутствует, попытайтесь разрезать ипи поставить опять перемычку ST2 (нормальное/быстрое);

h) Проверьте функционирование LAM: замкните перемычку ST5;
i) Медленно поворачивайте потенциометр P4 против часовой стрелки до тех пар, пока напряжение не упадет (приблизительно 15%). Измените значение частоты (скорости) обеих частеи между 48 или 58 Гц в соответствии с рабочей частотой и проверьте полученное ранее изменение напряжения (~ 15%);
j) Снова отрегулируйте скорость генераторного агрегата до номинального значения в холостом режиме без нагрузки.

Настройка при параллельной работе

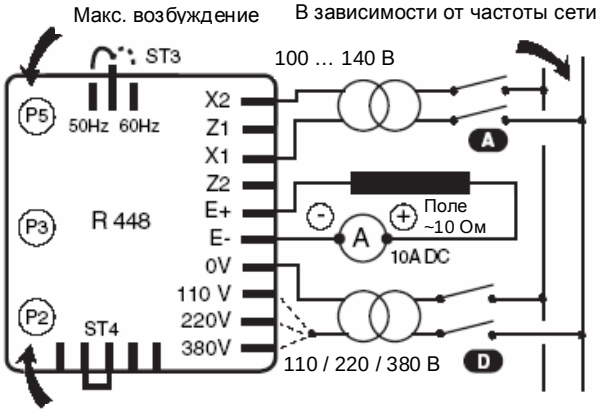
Перед выполнением каких-либо регулировок генератора убедитесь, что квадратурные падения скорости для всех двигателей идентичны.

k) Предварительная установка для параллельной работы (с трансформатором тока, подключенным к клеммам S1, S2). Потенциометр P1 (квадратурное падение) должен находиться в центральном положении. Подключите номинальную нагрузку (коэффициент мощности 0,8 индуктивный). Выходное напряжение должно упасть на 2 – 3 %. Если оно возрастает, проверьте, что V и W а так же S1 и S2 не поменяны местами.
l) Напряжения холостого хода всех генераторных агрегатов, предназначенных для параллельной работы, должны быть равны.
   - Соедините агрегаты в параллель;
   - Путем регулировки скорости попытайтесь получить обмен мощностью 0 кВт;
   - Регулируя напряжение потенциометром P2 одного агрегата попытайтесь подавить (или уменьшить до минимума) ток, циркулирующий между генераторами

   С этого момента не меняйте установленные значения напряжения.

m) Включите имеющуюся нагрузку (установки будет правильно только в том случае, если имеется реактивная нагрузка).
   - Путем изменения скорости сбалансируйте мощность в кВт (или разделите пропорционально номинальным значениям мощности устройств);
   - Путем изменения квадратурного падения потенциометром P1 сбалансируйте или разделите токи.

3.5.2 – Регулировка максимального тока возбуждения (максимальное возбуждение)



- Рисунок 22 -

- статическая настройка ограничения тока, потенциометр P5 (номинал предохранителя : 8A – 10 сек);

Заводская регулировка соответствует току возбуждения, требуемому для получения 3-фазного тока короткого замыкания, приблизительно равного 3-кратному номинальному току при частоте 50 Гц для промышленного питания, если не указано иначе (*).

Статический метод может быть использован для уменьшения этого значения или приведения тока короткого замыкания Ics к реальному рабочему значения (для агрегатов со сниженной мощностью). Статический метод менее опасен для генератора и установки в целом.

- Отсоедините провода источника питания X1, X3 и Z1, Z2 и проводники измерения напряжения (0-110В-220В-380В) на генераторе;
- Подключите сетевой источник питания (200-240 В), используя трансформатор, как показано (X1, X2): 120 В).
- Подайте соответствующее напряжение на используемый вход измерения напряжения;
- Подайте на блок AVR напряжение 120 В (не более) на клеммы X1, X2;
- Подключите амперметр 10A постоянного тока последовательно с полем возбудителя;
- Поверните потенциометр P5 до упора против часовой стрелки и включите источник питания. Если на выходе стабилизатора напряжения AVR ток отсутствует, поворачивайте потенциометр P2 (напряжение) по часовой стрелке до тех пор, пока амперметр не будет показывать стабильный ток.
- Выключите питание, а затем опять включите. Поворачивайте потенциометр P5 по часово1 стрелке до тех пор, пока не будет получено требуемое максимальное значение тока (не более 10 А)

Проверка внутренней защиты

Разомкните выключатель (D): ток возбуждения должен возрастать до ранее установленной верхней границы и оставаться на этом уровне не менее 1 секунды для AREP или 10 секунд для PMG, а затем должен упасть до значения менее 1 А.

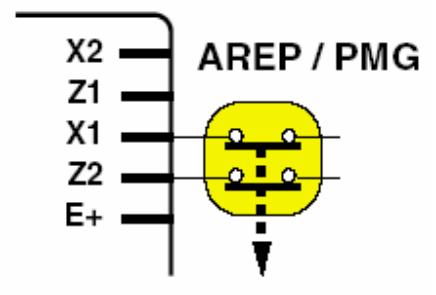
Для повторного запуска выключите питание, разомкнув выключатель (A).

Заново присоедините блок AVR к генератору и настройте измеряемое напряжение потенциометром P2 для получения номинального значения.

(*): Во многих странах значение тока короткого замыкания должно быть в 3 раза больше входного тока для обеспечения выборочного срабатывания размыкателей цепи;

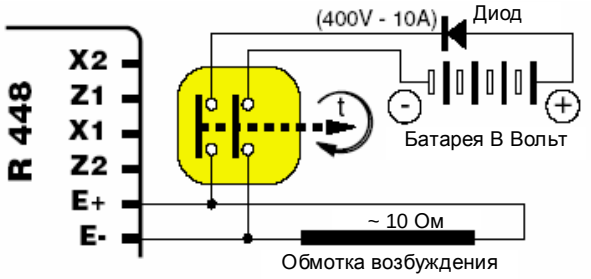
3.5.4 – Специальные приемы использования

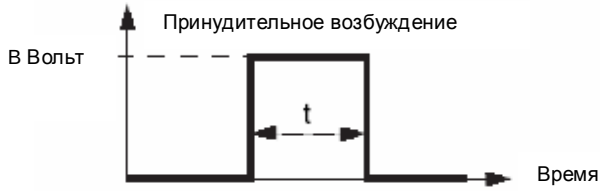
3.5.4.1 – Ослабление поля



Возбудитель выключается отсоединением питания блока AVR (1 провод 0 либо 110 В) контактором 16А – 250В переменного тока.
Схема соединения аналогична схеме сброса внутренней защиты блока AVR.

3.5.4.5 – Принудительное возбуждение





Применение	В Вольт	Время t
Гарантированное нарастание напряжения	12 (1А)	1 – 2 сек
Параллельная работа, обесточено	12 (1А)	1 – 2 сек
Параллельная работа в установившемся режиме	24 (2А)	5 - 10 сек
Запуск от батареи	48 (4А)	5 -10 сек
Допустимое напряжение при перегрузке	48 (4А)	5 -10 сек

4 - ЭКСПЛУАТАЦИЯ - ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 – Меры безопасности



Во избежание несчастных случаев эксплуатация и поиск и устранение неисправностей должны выполняться строго в соответствии с инструкциями.



Все операции, связанные с вводом в эксплуатацию, эксплуатацией и обслуживанием генератора, должны выполняться специально обученным персоналом.

Перед какими-либо действиями с генератором убедитесь в том, что он не может быть запущен вручную или автоматически, и что Вы понимаете принцип действия системы.

4.2 – Регулярное обслуживание

4.2.1 - Проверки после запуска

После, приблизительно, 20 часов эксплуатации проверьте, все ли болты крепления затянуты, а также общее состояние агрегата и электрические соединения, выполненные при его установке

4.2.2 - Контур охлаждения

Рекомендуется проверять, не ограничена ли циркуляция воздуха из-за частичного засорения жалюзи всасывания и нагнетания: грязь, волокна, смазка и т.д.

4.2.3 - Подшипники

Подшипники имеют смазку, рассчитанную на весь период наработки, приблизительно (зависит от условий эксплуатации) 20 000 часов или 3 года.
Подшипники смазываемые (опция). Рекомендуется смазывать машину во время работы. Временные интервалы между смазками и количества смазки указаны ниже:

Подшипники приводного и не приводного концов вала	6318 C3	6315 C3
Количество смазки	41 г	30 г
Интервал смазки	3500 часов	4500 часов

Интервалы смазки указаны для следующих типов смазки
LITHIUM – стандарт – NGLI 3.
Заводом изготовителем используется смазка
SHELL – ALVANIA G3/
Перед использованием другой смазки проверьте ее на совместимости с оригинальной. Контролируйте температуру подшипников, которая не должна превышать более чем на 50°C температуру внешней среды. Если превышение температуры подшипника над температурой окружающей среды составило более 50°C, остановите машину и выполните проверки.

4.2.4 Обслуживание электрической части

- Очистка обмоток

ВНИМАНИЕ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ: ТРИХЛОРЭТИЛЕН, ПЕРХЛОРЭТИЛЕН, ТРИХЛОРЭТАН И ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ЩЕЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ.
Особенно жестко регламентированы обезжиривающие вещества. К ним относятся
- Бензин (без присадок);
- Толуол (низко токсичный); огнеопасно;
- Бензол (или бензин, токсичен); огнеопасно;
- Циклогексар (не токсичен); огнеопасно.

Очистка статора, ротора; возбудителя и диодного моста

Изолирующие элементы и система пропитки не боятся воздействия растворителей (см. перечень разрешенных веществ, приведенный выше).
Избегайте попадания чистящего вещества в пазы

Наносите вещество кистью, тщательно растирая, во избежание его скопления в корпусе обмотки, вытирайте сухой ветошью. Перед сборкой дайте деталям высохнуть.
После чистки генератора важно проверить изоляцию обмоток (см. разделы 3.2 и 4.8).

4.2.5 – Механическое обслуживание

ВНИМАНИЕ

Очистка машины с использованием воды или водяных компрессоров с высоким давлением строго воспрещена. Любые проблемы, возникающие в результате такого обслуживания, приведут к лишению гарантии.

Удаление смазки: используйте кисточку и моющее средство (подходящее для окрашенных поверхностей).
Очистка: используйте воздушную пушку.
Если фильтры были установлены на генератор после отгрузки с завода и генератор эксплуатируется без температурной защиты, сервисный персонал должен очищать фильтры периодически и систематически, так часто как это необходимо (ежедневно, в очень запыленных атмосферах).
Фильтры могут быть очищены при помощи воздушной пушки от сухой грязи.
Фильтры необходимо заменить, если грязь маслянистая.
После очистки генератора необходимо проверить изоляцию обмоток.

4.3 - Определение неисправности

Если при первом пуске генератор работает ненормально, необходимо найти источник неисправности.

Для этого убедитесь, что:
- Защитные устройства установлены соответствующим образом;
- Все соединения выполнены в соответствии со схемами, приведенными в руководстве к агрегату;
- Скорость вращения вала генератора соответствует номинальной (см раздел 1.2 – 1.3)

Повторите действия, указанные в разделе 3.

Неисправность		Действие
Подшипники	Повышенная температура подшипников в одном или обоих подшипниках (температура подшипника более 80°C) с или без ненормального звука подшипника	- Если подшипники стали синими или если смазка стала черной, замените подшипник. - Подшипник не полностью застопорен (ненормальный осевой люфт). - Проверьте выравнивание фланцевых щитов (фланцы установлены неправильно).
Ненормальная температура	Чрезмерный перегрев корпуса генератора переменного тока (температура на 40°C превышает температуру воздуха)	- Входное и выходное отверстия частично закупорены или же нагретый воздух от генератора, либо воздух, поступающий со стороны первичного двигателя, проходит через генератор. - Генератор работает при слишком высоком напряжении (> 105% от Un без нагрузки). - Генератор перегружен.
Вибрация	Чрезмерная вибрация	- Неправильное выравнивание. - Неправильная установка или сопряжение. - Неправильная балансировка ротора (двигатель – генератор)
	Чрезмерная вибрация и жужжащий шум, исходящий от генератора	- Дисбаланс фаз; - Короткое замыкание статора.
Ненормальные шумы	Генератор переменного тока, получивший повреждения в результате значительного динамического воздействия, гудит и вибрирует	- Короткое замыкание во внешней цепи. - Повреждение параллельного соединения (отсутствует фаза) Возможные последствия (соответствующие серьезности приведенных выше неисправностей) - Разрыв или ухудшение сочленения. - Разрыв или изгиб конца вала. - Смещение или короткое замыкание обмотки главного поля. - Разрыв или расцепление вентилятора. - Перегорели вращающиеся диоды или блок AVR

4.5 – Электрические неисправности

Неисправность	Действие	Результат	Проверка / Причина
Нет напряжения при запуске без нагрузки	Подключите батарею с напряжением от 4 до 12 В к клеммам E+ или E-, соответствующим полярности стабилизатора напряжения AVR на 2-3 секунды	Напряжение на выходе генератора переменного тока нарастает и устанавливается на правильном значении после отключения батареи.	– Отсутствие остаточного магнетизма
		Напряжение на выходе генератора переменного тока нарастает, но не достигает номинального значения после отключения батареи	- Проверьте подключение измерительных проводников к стабилизатору напряжения AVR. - Выход из строя вращающихся диодов. - Короткое замыкание обмоток ротора.
		Напряжение на выходе генератора переменного тока нарастает, но после отключения батареи оно пропадает.	- Неисправен блок AVR - Разрыв обмотки возбуждения (проверьте обмотки) - Разрыв вращающейся катушки возбуждения (проверьте сопротивление)
Напряжение слишком низкое	Проверьте скорость привода	Скорость правильная	- Проверьте подключение блока AVR (AVR может быть неисправен) - Короткое замыкание обмоток возбуждения - Короткое замыкание вращающейся катушки возбудителя - Проверьте сопротивление
		Скорость слишком низкая	Увеличьте скорость привода (Не трогайте потенциометр напряжения AVR (P2) до того момента, когда будет достигнута правильная скорость.
Напряжение слишком высокое	Настройте напряжение потенциометром AVR	Настройка не выполняется	Неисправен AVR
Колебания напряжения	Настройте стабильность потенциометром AVR	Настройка не действует: попробуйте нормальный или быстрый режим стабилизации (ST2)	– Проверьте скорость: возможно циклическое отклонение от нормального значения – Неплотное соединение проводников – Неисправный AVR – Скорость слишком низка под нагрузкой (или настройки LAM слишком велики)
Напряжение правильное без нагрузки и слишком низкое под нагрузкой	Выполните запуск генератора без нагрузки и проверьте напряжение между E+ и E- на AVR	Напряжение между E+ и E- (DC) SHUNT / AREP / PMG < 10В	- Проверьте скорость (или настройка LAM слишком велики)
		Напряжение между E+ и E- (DC) SHUNT / AREP / PMG > 15В	- Неисправные вращающиеся диоды - Короткое замыкание во вращающейся катушке возбудителя. Проверьте сопротивление - Неисправен якорь возбудителя. Проверьте сопротивление
Напряжение пропадает при работе	Проверьте AVR, подавитель помех, вращающиеся диоды и замените неисправные компоненты	Напряжение не возвращается к номинальной величине	- Разрыв обмотки возбудителя - Неисправен якорь возбудителя - Неисправен AVR - Разрыв или короткое замыкание вращающейся катушки возбудителя

4.5.1 – Проверка обмотки

Вы можете проверить изоляцию обмотки при помощи теста высоким напряжением. В этом случае, Вы должны отсоединить все проводники AVR.

ВНИМАНИЕ

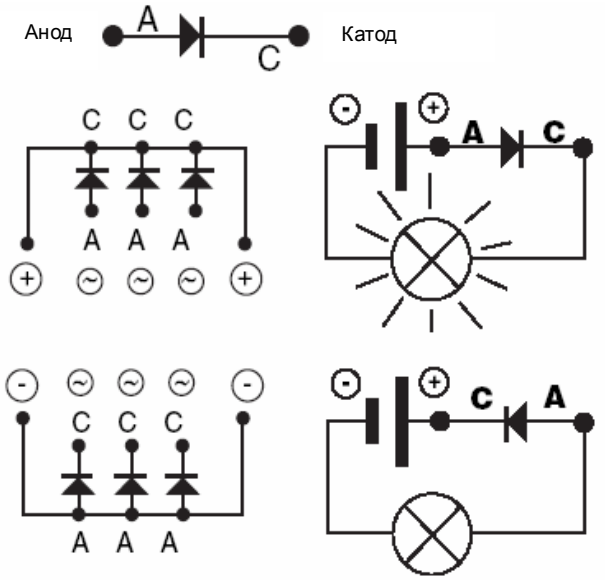
Выход из строя блока AVR в этом случае не является гарантийным случаем.



После завершения рабочих проверок, установите на место все панели и кожухи.

4.5.2 – Проверка диодного моста

Работоспособный диод пропускает электрический ток только в направлении от анода к катоду.



4.5.3 – Проверка обмотки и вращающихся диодов с использованием независимого возбуждения



Во время этой процедуры убедитесь, что генератор отсоединен от какой-либо внешней нагрузки и проверьте коробку выводов, чтобы все соединения были хорошо затянуты.

1) Остановите генератор, отсоедините и изолируйте все проводники блока AVR.
2) Существует два способа сборки схемы с независимым возбуждением.

Схема А: Подсоедините батарею 12 В последовательно с реостатом приблизительным сопротивлением 50 Ом и мощностью 300 Вт и диодом к обоим проводам обмотки возбуждения (5+) и (6-).

Схема А

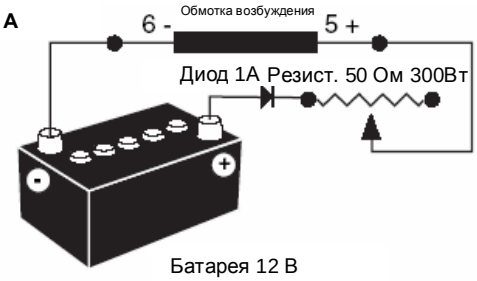


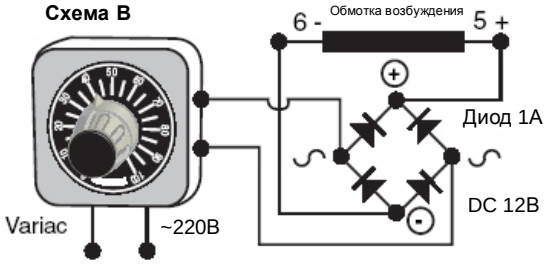
Схема В: Подсоедините «Variac» - регулируемый источник переменного напряжения и диодный мост к обоим проводам обмотки возбуждения (5+) и (6-).

Обе эти схемы имеют характеристики, полностью совместимые с мощностью обмотки возбуждения данной машины (см. шильдик генератора).

3) Запустите машину на номинальной скорости;
4) Постепенно увеличивайте ток обмотки возбуждения настройкой реостата или «Variac» и измеряйте выходное напряжение на L1 – L2 – L3, проверяя напряжение возбуждения и ток без нагрузки и под нагрузкой (см. шильдик генератора или запросите заводской протокол испытаний).

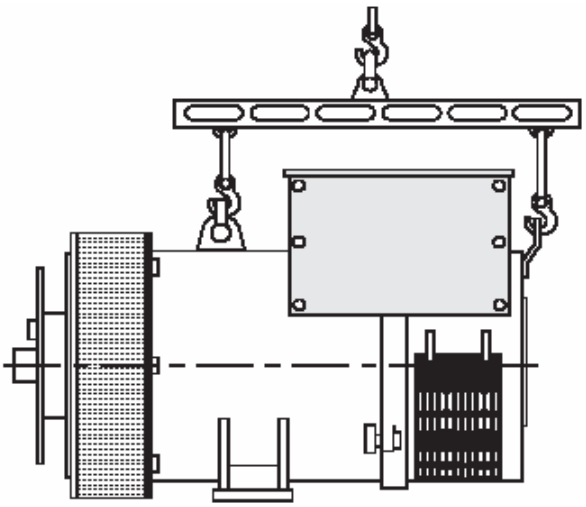
Если выходное напряжение имеет номинальное значение и согласуется в пределах 1% с номинальным уровнем возбуждения, генератор полностью исправен. В этом случае неисправен блок AVR или соответствующие проводники.

Схема В



4.6 - Разборка, сборка (см. разделы 5.5.1 и 5.5.2)

В гарантийный период данное действие должно **выполняться только** в **мастерских LEROY SOMER** или на **заводе-изготовителе,** в противном **случае гарантия становится недействительной.**
При перемещении генератор должен находиться горизонтально (ротор должен быть заблокирован). См. рисунок 27.



- Рисунок 27 -

4.6.1 - Необходимые инструменты
Для полной разборки генератора рекомендуется иметь перечисленные ниже инструменты и приспособления:

- гаечный ключ с трещоткой + удлинитель;
- 1 динамометрическии гаечный ключ;
- 1 плоский гаечный ключ 7 мм / 8 мм/ 10 мм / 12 мм;
- 1 торцевой кпюч 8 мм / 10 мм / 13 мм / 16 мм / 18 мм/21 мм;
- 1 ключ Allen 5 мм / 6 мм ! 10 мм /12 мм;
- 1 ключ Allen 6 мм (например, Facom: ET6)
- 1 сверло TORX T20;
- 1 сверлоTORX T30;
- 1 съемник (U35);
- 1 съемник (U32/320).

4.6.2 - Крутящий момент при затягивании винтов

Расположение	Ø винта	Момент, Нм
Винт клеммы подключения обмотки возбуждения	M 6	10
Гайка диодного моста	M 6	4
Винты фланца / корпуса	M 12	69
Винты фланеца неприводного конца / корпуса	M 12	69
Винты диска / подшипника	M 16	170
Винты заземления	M 10	20
Винты сетки	M 6	5
Винты кожуха	M 6	5
Гайки коробки выводов	M 12	35
Винты заземления	M 12	35

4.6.3 – Доступ к диодам

- Откройте сетку входящего воздуха (51);
- Отсоедините диоды;
- Проверьте 6 диодов используя омметр или батерею ламп (см. раздел 4.5.2);

Если диоды неисправны:

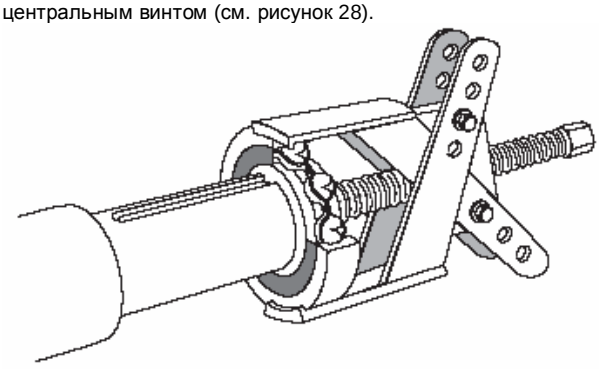
- Снимите фильтр помех (347);
- Снимите 6 гаек крепления диодного моста;
- Замените диодные полукольца, соблюдая полярность.

4.6.4 – Доступ к соединениям и системе регулирования

Для доступа снимите крышку клеммной коробки (48) или откройте дверцу доступа к AVR (466).

4.6.5 – Замена подшипника неприводного конца вала на одноопорной машине

- Снимите крышку клеммной коробки (48) и заднюю панель (365), выньте 2 винта из части (122);
- Отсоедините выводы статора (от T1 до T12);
- Отсоедините провода дополнительной обмотки системы возбуждения AREP (X1, X2, Z1, Z2);
- Отсоедините провода обмотки возбуждения (5+, 6-);
- Снимите сетку забора воздуха (51);
- Снимите винты зажима подшипника (78);
- Снимите 4 винта (37);
- Снимите подшипник (36);
- Снимите подшипник (70) используя съемник с центральным винтом (см. рисунок 28).



- Рисунок 28 -

- Проверьте состояние уплотнительного кольца (349) и в случае необходимости замените его.
- Закрепите новые подшипники на валу после нагрева их методом индукции приблизительно до 80°C;

ВНИМАНИЕ

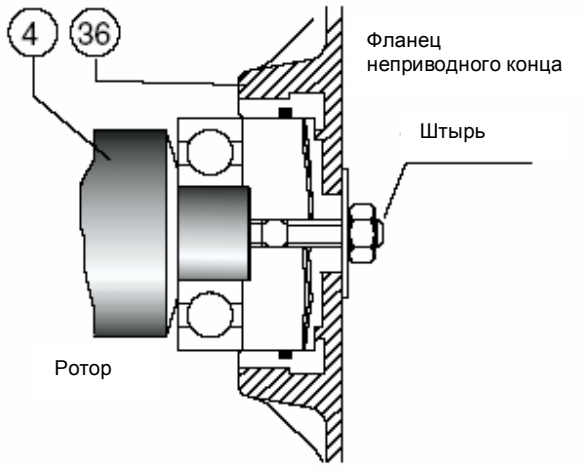
При разборке машины всегда заменяйте подшипники

4.6.6. – Замена подшипника со стороны привода на двухопорной машине

- Выньте винты (31) и (62);
- Отсоедините щит (30);
- Отсоедините фиксатор (284);
- Снимите подшипник (70) используя съемник с центральным винтом (см. рисунок 28).
- Закрепите новые подшипники на валу после нагрева их методом индукции приблизительно до 80°C;

ВНИМАНИЕ

При разборке машины всегда заменяйте подшипники



- Рисунок 29 -

4.6.7. Полная разборка

- Снимите торцевой щит с приводного конца (30), как указано в п. 4.6.6.
- Поддерживайте приводной конец ротора (4) скобой или приспособлением для вывески как показано на рисунке.
- Снимите торцевой щит с неприводного конца.
- Несильно постучите по валу с противоположной стороны от места соединения с приводом деревянным молотком.
- Потяните скобу для перемещения ротора и убедитесь, что ротор поддерживается по всей длине.
- Снимите торцевой щит с неприводного конца, как указано в пункте 4.6.5.

4.6.8. Повторная сборка торцевых щитов

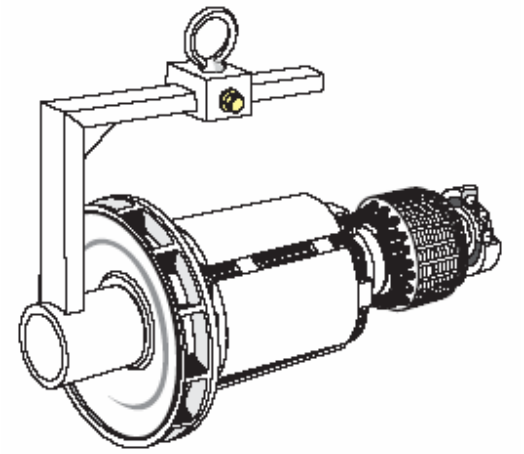
- Поместите уплотнительное кольцо (349) и гофрированную
- шайбу (79) в место установки подшипника.
- Поместите щиты (30) и (36) на статор (1).
- Затяните винты (31) и (37).
- Соедините все провода возбудителя, дополнительной обмотки, статора и др.
- Установите 2 поддерживающих винта (122).
- Установите сетку забора воздуха
- Установите кожух

и

4.6.9 – Повторная сборка ротора

Для одноопорных машин:
- Поместите ротор в статор
- Проверьте правильность сборки машины и уровень затяжки крепежа.

Для двухопорных машин
- Поместите ротор (4) в статор (1).
- Поместите щит (30) на статор (1).
- Затяните крепеж (31).
- Закрепите внутренний стопор подшипника (68) винтами (62).
- Закрепите пружинное кольцо (284).
- Проверьте правильность сборки машины и уровень затяжки крепежа.



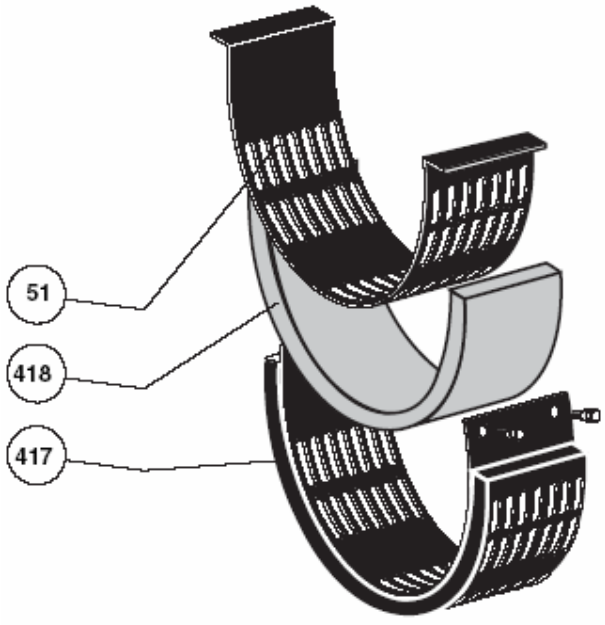
- Рисунок 30 -

ВНИМАНИЕ

После замены частей ротора или перемотки, ротор должен повторно пройти процесс балансировки

4.6.10 – Разборка и сборка фильтров

- Снимите сетку (147), затем выньте фильтр (418);
- Замените фильтр если это необходимо; пожалуйста, обратитесь к секции 4.2.5 по очистке фильтров;
- Для сборки используйте инструкции в обратном порядке.



4.7 – Установка и обслуживание PMG

Для генераторов LSA 47.2 обозначение системы PMG – PMG 2.

4.7.1 – Механические характеристики

Компоненты системы PMG следующие:

- адаптор вала (для установки ротора системы на валу генератора);
- Шпильки M16 для установки ротора на вал генератора;
- Ротор с 16 магнитами;
- Сборка корпус – статор – пластиковая коробка соединений – пластиковые уплотнения;
- Торцевая плита (4 винтами CBLXS M5);
- 4 винта HM6 (для крепления корпуса на подшипниковый щит неприводного конца);

Если Вы устанавливаете PMG самостоятельно, следуйте инструкциям:

1) Снимите крышку корпуса PMG (297) и уплотнение щита неприводного конца (71);
2) Установите корпус PMG (290) на фланец используя 4 винта HM6;
3) Нанесите противовибрационный герметик на шпильки крепления (295) и ввинтите их в проделанные отверстия в валу генератора до момента 30 Нм;
4) Установите ротор с магнитами на адаптер вала, затем используя 2 шпильки M10 завернутые в ротор, заведите сборку на ротор;
5) После установки ротора в необходимое положение, выверните 2 шпильки M 10;
6) Установите шайбы кабельных уплотнителей;
7) Закрепите сборку при помощи гаек M 16 (момент 116 Нм);
8) Закройте крышку PMG (297);
9) Снимите пластиковые заглушки на неприводном подшипниковом щите и установите пластиковую оболочку и муфту;
10) Подсоедините AVR к PMG (см. раздел 4.7.2)

4.7.2 – Электрические соединения

- Соедините 3 провода PMG (14/15/16), два провода обмотки возбуждения (5/6) и упомянутые выше 2 провода детектирования напряжения (2/3) в соответствии со схемой соединения (2.3.2).

Установка PMG на генераторе с системой возбуждения AREP:

- Соедините 3 провода PMG (14/15/16) с клеммами X1, X2, Z2 на AVR. 4 провода дополнительных обмоток X1, X2, Z1, Z2 должны быть изолированы в соответствии с текущими требованиями и нормами. Оба провода возбудителя (5/6) и оба провода детектирования напряжения (2/3) остаются на своем месте.

Электрические характеристики PMG 2:

Сопротивление статора фаза – фаза при 20°C: 2,1 Ом
Переменное напряжение между фазами без нагрузки 125 В при 1500 об/мин.

ВНИМАНИЕ

Для работы с PMG проверьте, что перемычка ST9 разомкнута.



После рабочих проверок, установите на место все панели и кожухи.

4.8 – Таблица характеристик

Таблица средних значений
Генератор – 4-х полюсный – 50 Гц – Стандартная обмотка № (400В для значений возбуждения).
Значения токов и напряжений даны при работе без нагрузки и для номинальной нагрузки с независимым возбуждением. Все значения указаны с допуском ±10% и могут быть изменены без предварительного уведомления (для точных значений, изучите отчет о проведении испытаний).

4.8.1 – Средние значения для LSA 46.2

Сопротивление при 20°C (Ом)

LSA 46.2	L/N статор	Ротор	Возбуд.	Якорь
M3	0,022	0,77	10,2	0,128
M5	0,0182	0,77	10,2	0,128
L6	0,0148	0,88	10,2	0,128
L9	0,012	0,88	10,2	0,128
VL12	0,0085	0,98	10,2	0,128

Сопротивление AREP дополнительных обмоток при 20°C (Ом)

LSA 46.2	Доп. обмотки X1, X2	Доп. обмотки Z1, Z2
M3	0,2	0,38
M5	0,2	0,38
L6	0,195	0,40
L9	0,195	0,40
VL 12	0,165	0,33

Ток обмотки возбуждения I exc (A)
Символы “i exc”: ток возбуждения обмотки возбуждения

LSA 46.2	Без нагрузки	При номин. нагрузке
M3	1	4
M5	1	4
L6	0,9	3,4
L9	0,9	3,8
VL 12	1	3,65

Для генераторов 60 Гц, значение “i exc” приблизительно на 5-10% больше

4.8.2 – Напряжение дополнительных обмоток без нагрузки

LSA 47.2	Доп. обмотки: X1, X2	Доп. обмотки: Z1, Z2
50 Гц	70 В	10 В
60 Гц	85 В	12 В

5 – ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

5.1 – Первостепенные запасные части

Запасные части первоочередной важности могут поставляться в качестве опций. Комплекты включают следующие запасные части:

Комплект для SHUNT	**ALT 472 KS 001**
AVR R230	AEM 110 RE 014
Сборка диодного моста	ALT 421 KD 002
Фильтр помех	CII 111 PM 005

Комплект для AREP	**ALT 461 KS 001**
AVR R448	AEM 110 RE 016
Сборка диодного моста	ALT 421 KD 002
Фильтр помех	CII 111 PM 005

Комплект для одноопрного генератора	**ALT 471 KB 002**
Подшипник неприводного конца	RLT 075 TS 030
Кольцевое уплотнение	JOI 160 TB 002
Сжатая гофрированная прокладка	RLT 160 RB 005

Комплект для двухопорного генератора	**ALT 471 KB 002**
Подшипник неприводного конца	RLT 075 TS 030
Подшипник приводного конца	RLT 090 TS 030
Кольцевое уплотнение	JOI 160 TB 002
Сжатая гофрированная прокладка	RLT 160 RB 005

5.2 – Техническая поддержка

Наша служба технической поддержки будет рада предоставить любую дополнительную информацию, которая Вам может потребоваться.

При заказе запасных частей, Вам необходимо указать полный тип машины, ее серийный номер и информацию, указанную на шильдике.

Направьте Ваш запрос по обычному адресу, который Вы используете для связи с LEROY-SOMER.

Номера запасных частей должны приводиться с расширенных диаграмм сборки вместе с их описанием из таблицы.
Наша широкая сервисная сеть сервисных центров может поставить необходимые запасные части без задержек.
Для того, чтобы гарантировать правильную работу и безопасность наших машин, мы рекомендуем использовать оригинальные запасные части.
В случае использования неоригинальных запасных частей производитель не несет ответственности за какой либо ущерб.

5.3 – Дополнительное оборудование

5.3.1 – Противоконденсатный подогрев

Подогрев обмоток должен включаться при любой остановке генератора. Он установлен в задней части машины.

Стандартная мощность подогревателя 250 Вт, 220В или 250Вт, 110В по заказу.



Предупреждение: необходимо, чтобы внешний источник электроэнергии присутствовал.

5.3.2 – Датчики температуры с термисторами (PTC)

Это тройки термисторов с положительным температурным коэффициентом, установленные в обмотки статора (1 на фазу). Может устанавливаться до 2 троек в обмотках (на 2 уровнях: предупреждение и остановка) и 1 или 2 термистора на щитах. Эти сенсоры могут быть присоединены к специальным реле (поставляются в качестве опции).
Сопротивление в холодном состоянии: от 100 до 250 Ом на сенсор.

5.3.3 – Дополнительное соединительное оборудование

- машины 6-проводные

  Требования к соединению (F):
  - 3 гибких проводника

- машины 12-проводные

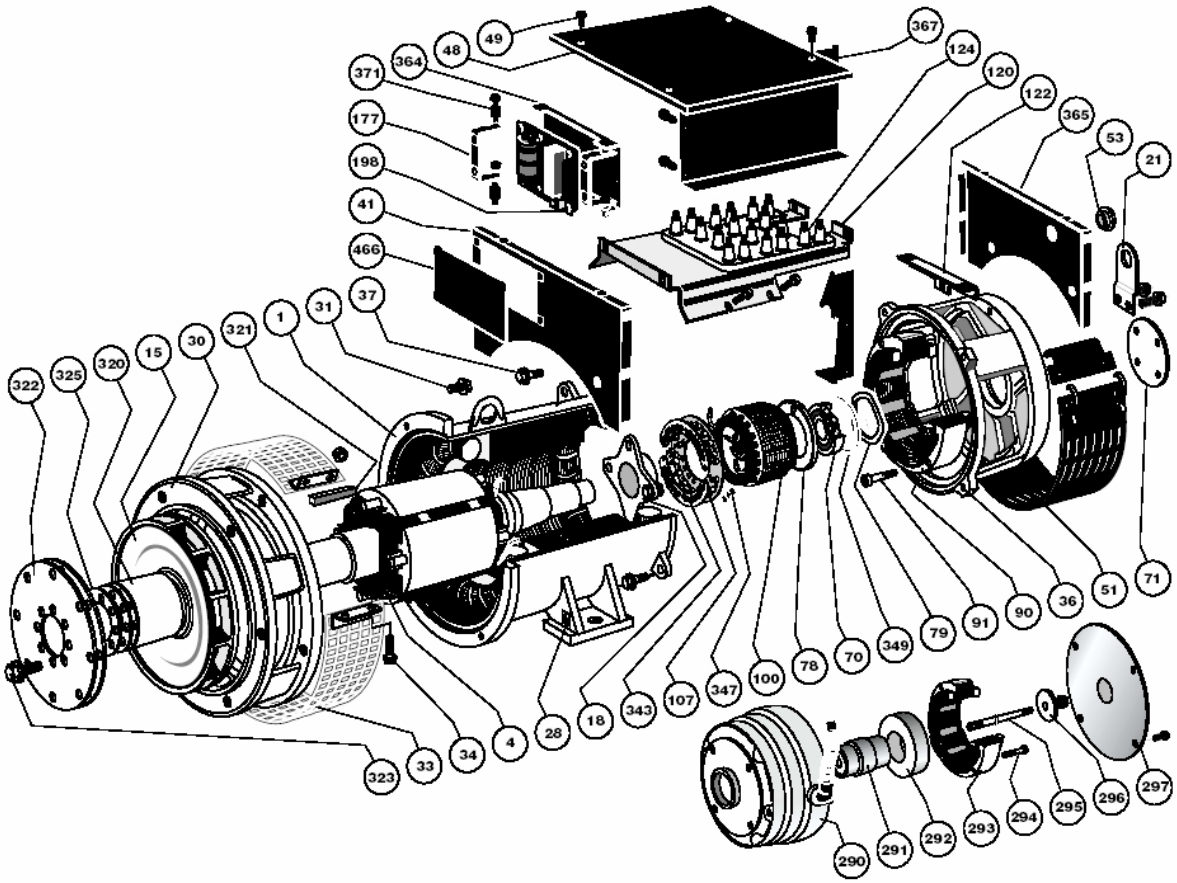
  Требования к соединению (F):
  - 3 гибких проводника



После рабочих проверок, установите все панели и кожухи.

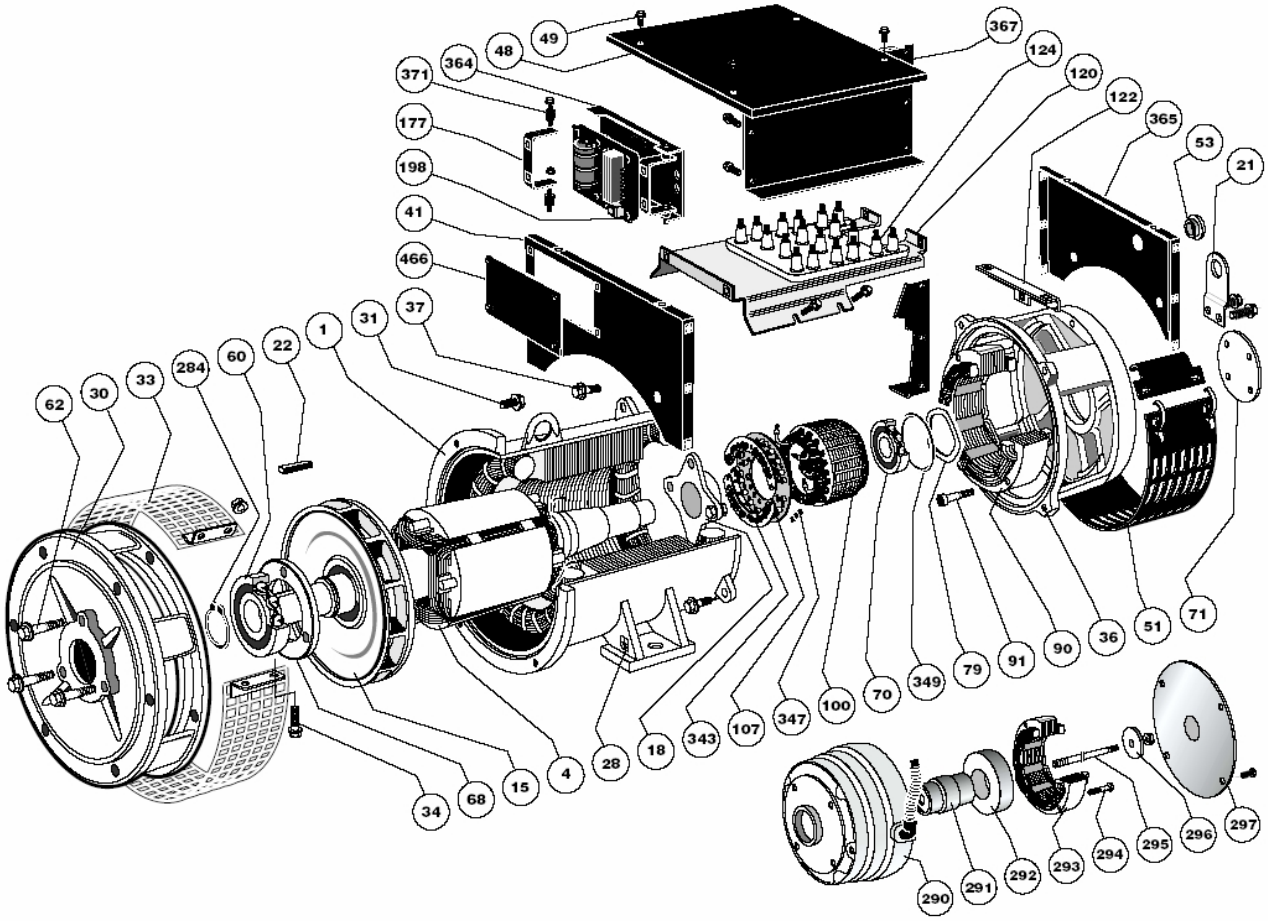
5.4 – Расширенный сборочный чертеж, перечень запасных частей

5.4.1 – Одноопорный генератор LSA 46.2



Номер	Кол-во	Описание	Номер	Кол-во	Описание
1	1	Статорный узел	124	1	Блок силовых клемм
4	1	Роторный узел	177	2	Скобы для поддержки AVR
15	1	Крыльчатка	198	1	Регулятор напряжения AVR
18	1	Балансировочный диск	290	1	Корпус возбудителя на постоянных магнитах
21	1	Кронштейн для подъема	131	9	Концевые винты силовых клемм
28	1	Клемма заземления	291	1	Адаптор вала
30	1	Фланец приводного конца	292	1	Ротор с магнитами
31	6	Винты крепления	293	1	Статор
33	1	Защитная сетка	294	2	Винты крепления
34	2	Винты крепления	295	1	Шпилька крепления
36	1	Щит возбудителя	296	1	Кабельное уплотнение с гайкой
37	5	Винты крепления	297	1	Задняя крышка
41	1	Передняя панель коробки выводов	320	1	Шпонка
48	1	Верхняя крышка коробки выводов	322	3	Диск сопряжения
49	-	Винты крышки	323	8	Винты крепления
51	1	Сетка забора воздуха	325	-	Проставочное кольцо
53	1	Заглушка	343	1	Узел диодного моста
70	1	Подшипник неприводного конца	347	1	Варистор защиты (с платой)
71	1	Крышка	349	1	Кольцевое уплотнение
78	1	Внутренний фиксатор подшипника	365	1	Задняя панель коробки выводов
79	1	Гофрированная прокладка	367	2	Боковая панель с люком доступа у AVR
90	1	Возбудитель	371	4	Демпфер
91	4	Винты крепления	416	1	Фильтр
100	1	Якорь возбудителя	417	1	Опора фильтра
			466	1	Люк доступа к AVR

5.4.1 – Двухопорный генератор LSA 47.2



Номер	Кол-во	Описание	Номер	Кол-во	Описание
1	1	Статорный узел	124	1	Коробка выводов
4	1	Роторный узел	177	2	Скоба поддержки
15	1	Крыльчатка	198	1	Регулятор напряжения (блок AVR)
21	1	Кронштейн для подъема	290	1	Корпус PMG
22	1	Шпонка вала	291	1	Адаптор вала
28	1	Клемма заземления	292	1	Ротор с магнитами
30	1	Фланец приводного конца	293	1	Статор
31	6 или 4	Винты крепления	294	2	Винты крепления
33	1	Защитная сетка	295	1	Шпилька крепления
34	2	Винты крепления	296	1	Кабельное уплотнение с гайкой
36	1	Щит возбудителя	297	1	Задняя крышка
49	-	Винты крышки	343	1	Сборка диодного моста
51	1	Сетка забора воздуха	347	1	Варистор защиты (с платой)
53	1	Заглушка	349	1	Кольцевое уплотнение
68	1	Внутренний фиксатор подшипника	364	1	Держатель AVR
70	1	Подшипник неприводного конца	365	1	Задняя панель коробки выводов
79	1	Гофрированная прокладка	367	1	Боковая панель с люком доступа у AVR
90	1	Возбудитель	371	4	Демпфер
91	4	Винты крепления	416	1	Фильтр
100	1	Якорь возбудителя	417	1	Держатель фильтра
107	1	Держатель диодного моста	466	1	Люк доступа к AVR
120	1	Консоль коробки выводов			
122	1	Консоль			

LEROY-SOMER 16015 ANGOULÊME CEDEX - FRANCE

RCS ANGOULÊME N° B 671 820 223
S.A. au capital de 62 779 000 €

www.leroy-somer.com